

2026.08.20

하나둘셋 찰칵 

저전력 CNN 가속기 기반 제스처 사진기

team. 곽은찬, 안정현, 윤지원, 이준형, 최여지, 최은수

팀원 소개



최은수 (발표자)

- Z7-20과 Jetson 통합 및 최적화



이준형 (팀장)

- CNN 가속기 통합



곽은찬

- 인공지능 신경망 최적화



안정현

- Fully Connected 설계



윤지원

- Convolution 설계



최여지

- Pcam 영상 처리 & 이미지 통신

CONTENTS

01	OVERVIEW	04p
02	사람 탐지 CNN 가속기	11p
03	AI 모션 인식	18p
04	TROUBLE SHOOTING	23p
05	REFLECTIONS	26p

PART 01. OVERVIEW

주제 선정 배경

비즈니스한국
BIZ.HANKOOK

셀프 사진관 우후죽순 생기더니...포토 키오스크 중고 매물 급증

과다 경쟁에 폐점 증가 '인생네컷'도 가맹점 줄고 실적 하락...해외 시장으로 눈 돌려

박해나 기자 · 2025년 06월 02일 09:09

과다 경쟁에 폐점 증가 '인생네컷'도 가맹점 줄고 실적 하락...해외 시장으로 눈 돌려

[비즈니스한국] 몇 년간 창업 붐을 일으켰던 셀프 사진관의 성장세가 한풀 꺾인 분위기다. 중고시장에는 매장 폐업으로 인해 '급매'로 판매하는 포토 키오스크 매물이 쏟아지고 있다. 셀프 사진관 창업 붐이 일며 한 상권에 여러 브랜드가 다수 입점하는 과다 출점의 영향으로 분석된다.



DAILY POP
국내 최초 1인가구 전문 미디어

HOME > 슬로이코노미 > 각이코노미

혼자 사는 서울, '무인점포'로 채운다...빨래방·스터디카페가 아이스크림 제쳤다

김영호 | 승인 2026.07.14 14:40

4~8컷의 사진을 촬영할 수 있는 포토부스가 마련

관악강서·송파강동·노원 상위 5구, 1인가구 밀집지와 겹쳐

서울 시내 무인점포가 4251곳에 달하는 것으로 나타났다. 2025년 12월 기준 소방재난본부 예방과의 서울시 무인점포 현황에 따르면 업종별로는 무인빨래방(1165곳)과 무인스터디카페(1087곳)가 무인 아이스크림 판매점(928곳)을 앞질렀고, 무인카페(568곳)·무인사진관(374곳)·무인 밀키트 판매점(129곳)이 뒤를 이었다.



장시간 이어지는 무인·비대면 운영



이용 공백 시간에도 지속되는 시스템 대기



상시 구동에 따른 전력 소비 누적



전기료 등 고정비 증가로 인한 운영 부담



촬영 위치와 조작 위치가 달라 끊기는 조작
리모컨/터치 기기의 파손·관리 부담

주제 선정 배경

비즈니스한국
BIZ.HANKOOK

문화일보

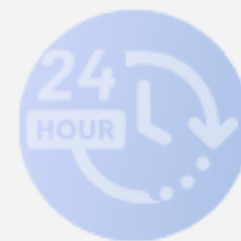
경제 | 유통·생활

손님마저 사라진 ‘無人 점포’... “코로나 특수 끝... 곳곳 폐업”

최준영 기자 입력 2023-08-03 11:43 수정 2023-08-03 16:57 18면

130만 명 이상의 자영업자가 가입해 있는 한 온라인 커뮤니티에는 ‘폐업으로 인해 무인점포를 양도한다’는 게시글이 다수 게시돼 있었다. 글 작성자들은 대부분 다른 일 때문에 바쁘다거나 이사를 하게 됐다는 등을 폐업 사유로 내세웠다. 하지만 실제로는 경영 부담이 컸을 가능성이 크다고 업계 관계자는 전했다. 이 커뮤니티에도 “무인점포에 선불리 도전했다가는 무조건 폐업한다” “월세와 전기세, 관리비, CCTV 비용, 세금, 도난·파손 비용 등을 고려하면 이익을 내기 쉽지 않다” 등 주의를 환기하는 글이 올라왔다.

부 예방과의 서울시 무인점포 현황에 따르면 업종별로는 무인빨래방(1165곳)과 무인스터디카페(1087곳)가 무인 아이스크림 판매점(928곳)을 앞질렀고, 무인카페(568곳)·무인사진관(374곳)·무인 밀키트 판매점(129곳)이 뒤를 이었다.



장시간 이어지는 무인·비대면 운영



이용 공백 시간에도 지속되는 시스템 대기

상시 사람 감지와 고성능 AI 연산의 역할 분리 + 비접촉 제스처 조작
**저전력 FPGA 상시 사람 감지 · Jetson 제스처 인식으로
촬영부터 인화까지 무접촉 완결**



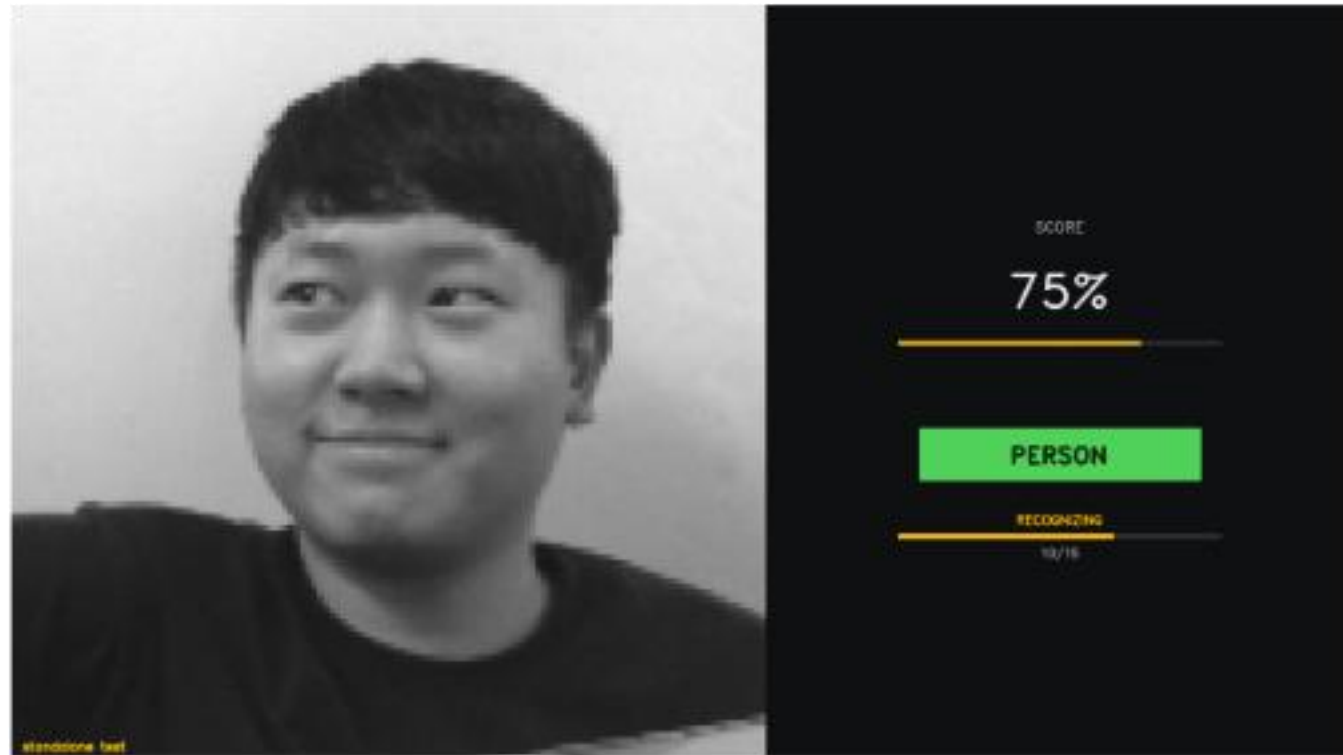
전기료 등 고정비 증가로 인한 운영 부담



촬영 위치와 조작 위치가 달라 끊기는 조작
리모컨/터치 기기의 파손·관리 부담

개발 환경

사람 판별 CNN 가속기



Device

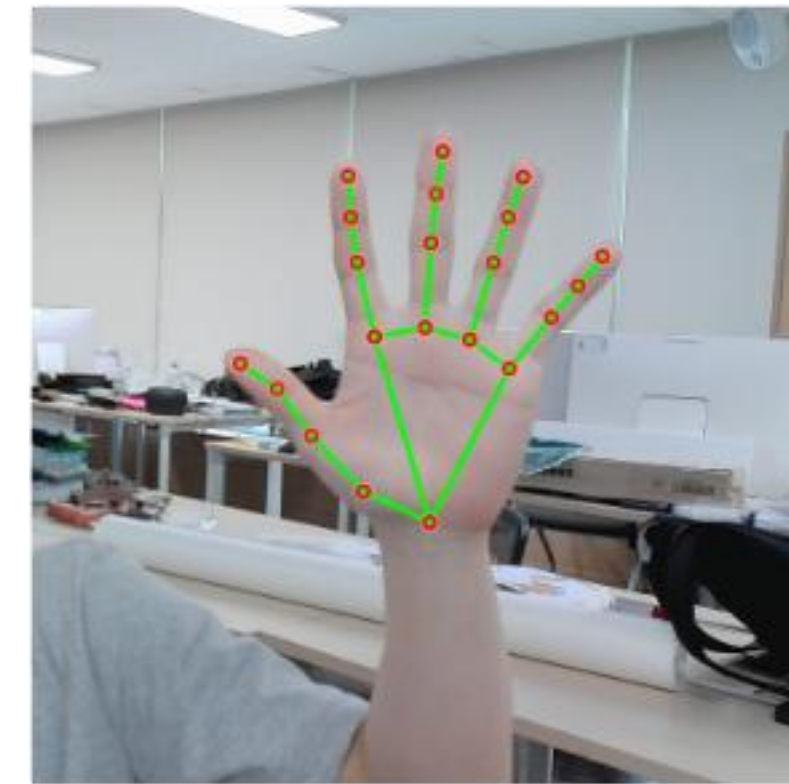


Language

VERILOG



제스처 인식 AI



Device

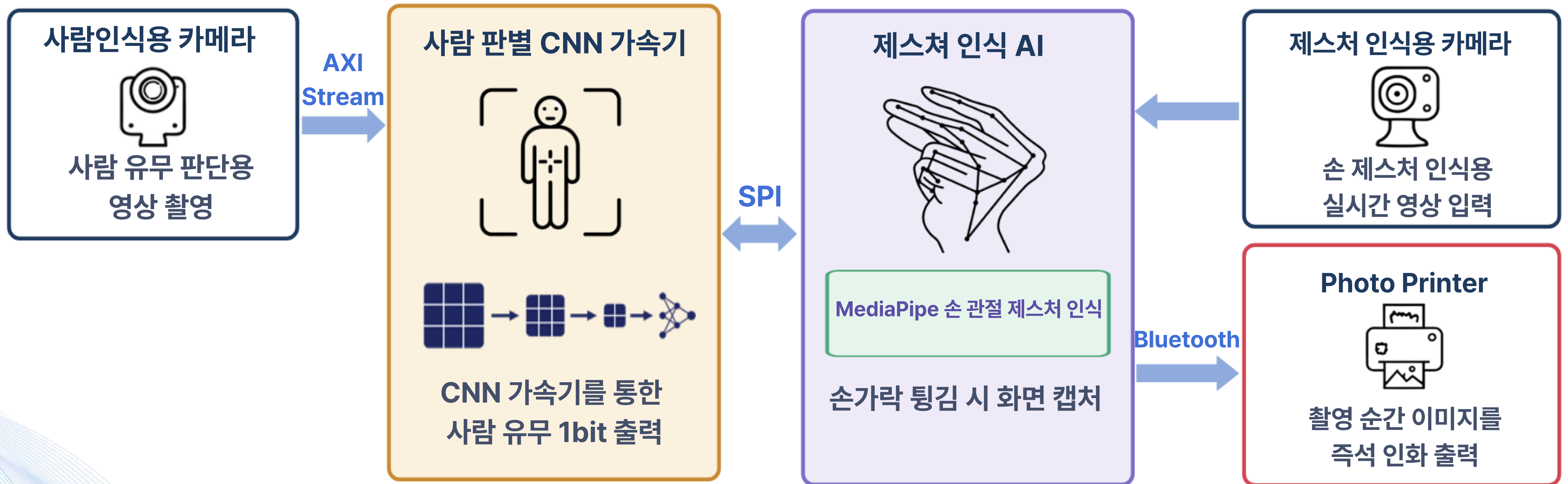


Language



System Process

»»» 저전력 제어 Loop 손바닥 Open 제스처 → Handshake → CNN 가속기 / Python 상위 추론 종료



시연 영상



PART 02. 사람 탐지 CNN 가속기

사람 탐지를 위한 경량 CNN 구조

인공신경망 layer

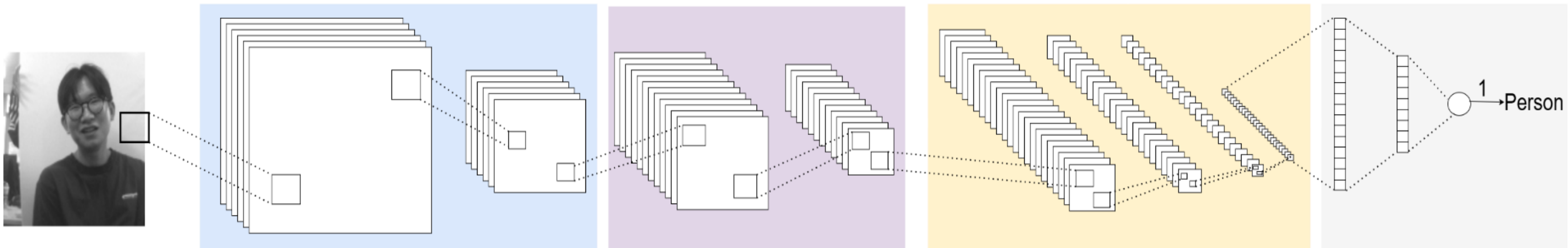
입력 이미지
128x128

conv_1+ pool_1
16 channel (64x64)

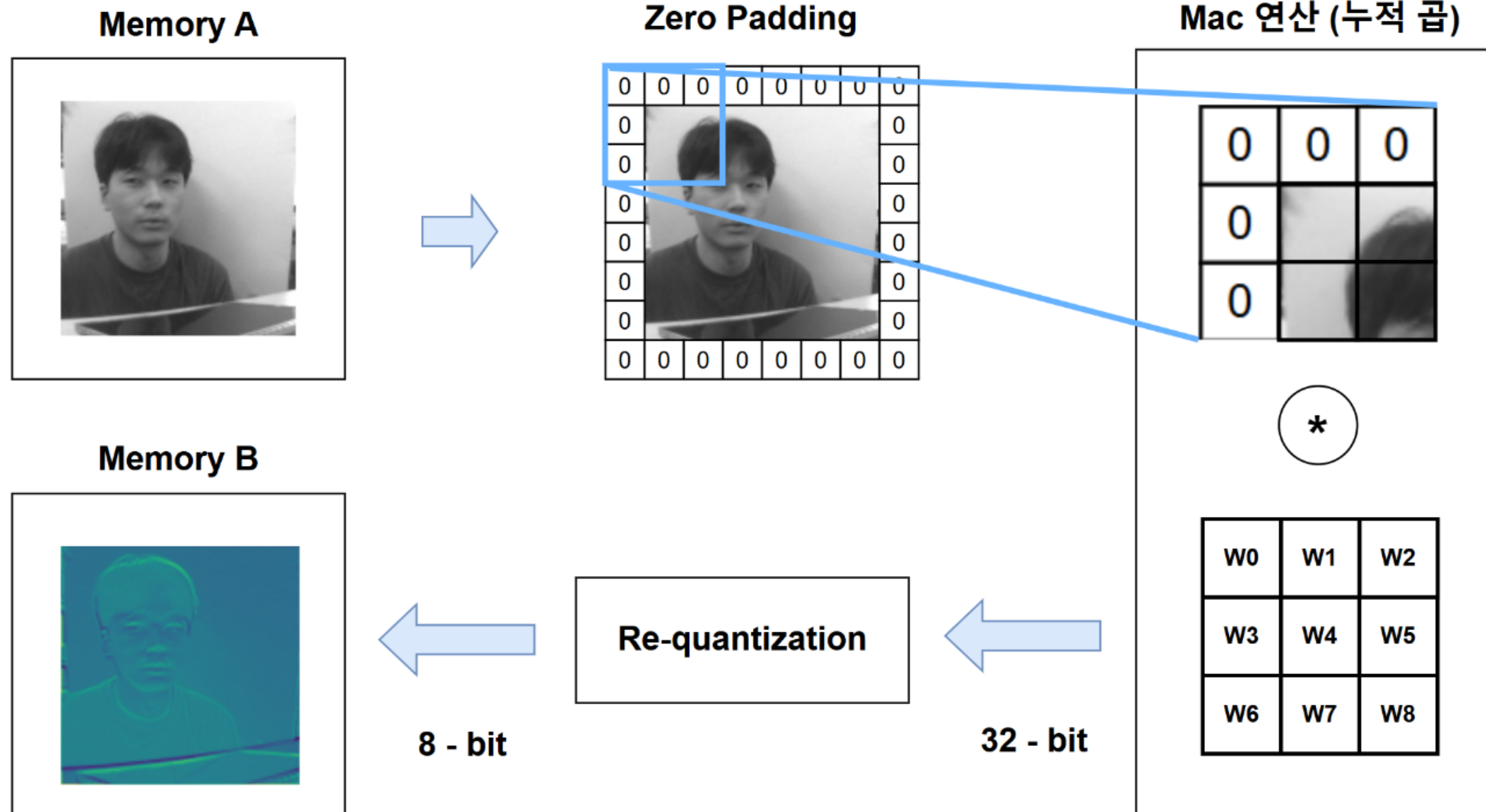
conv_2+ pool_2
32 channel (32x32)

conv_3+ pool_3-4-5
64 channel (16x16)

FC & Classifier
Person Detection

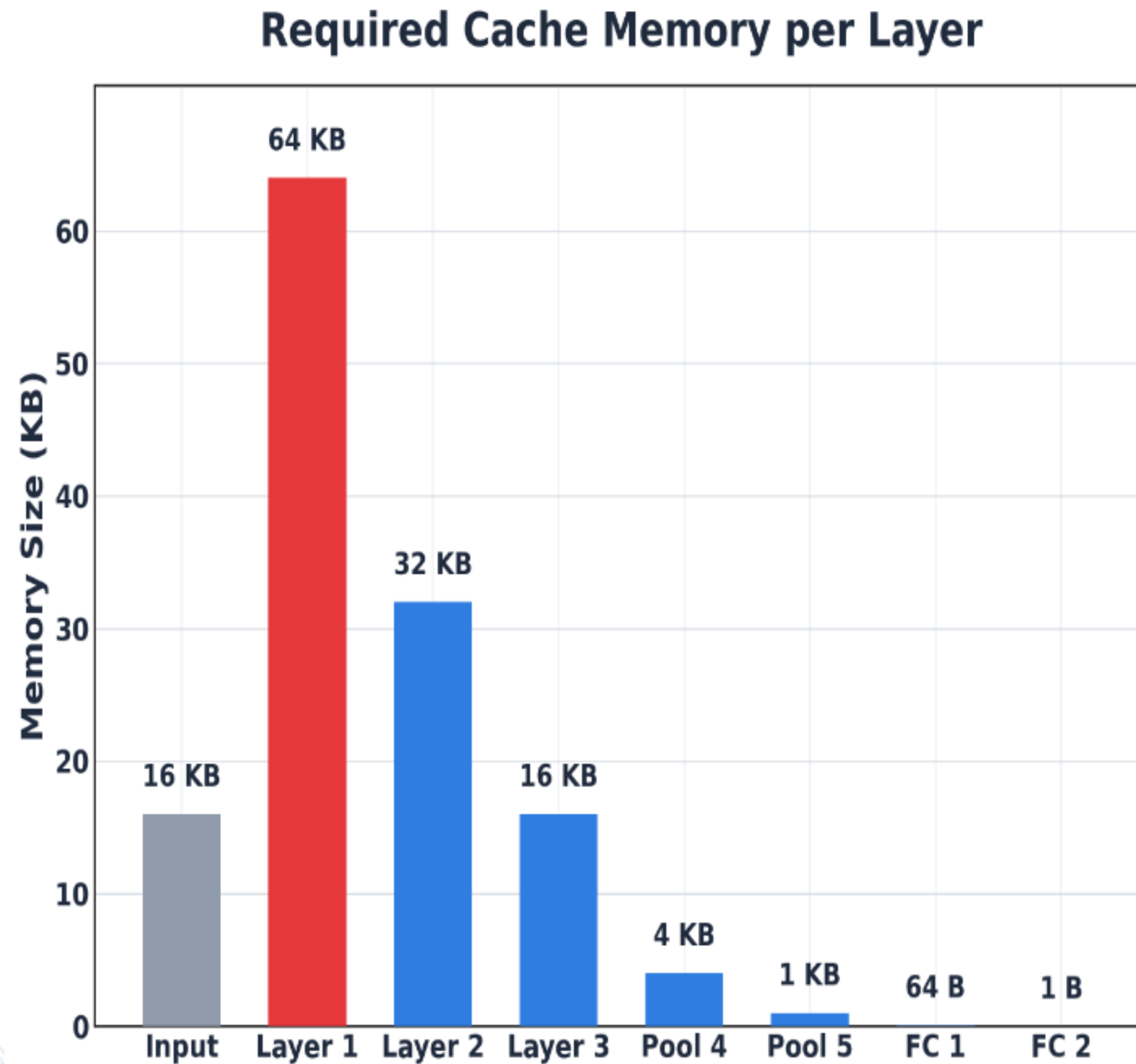


사람 인식 연산 과정



대칭형 Cache 구조의 메모리 비효율

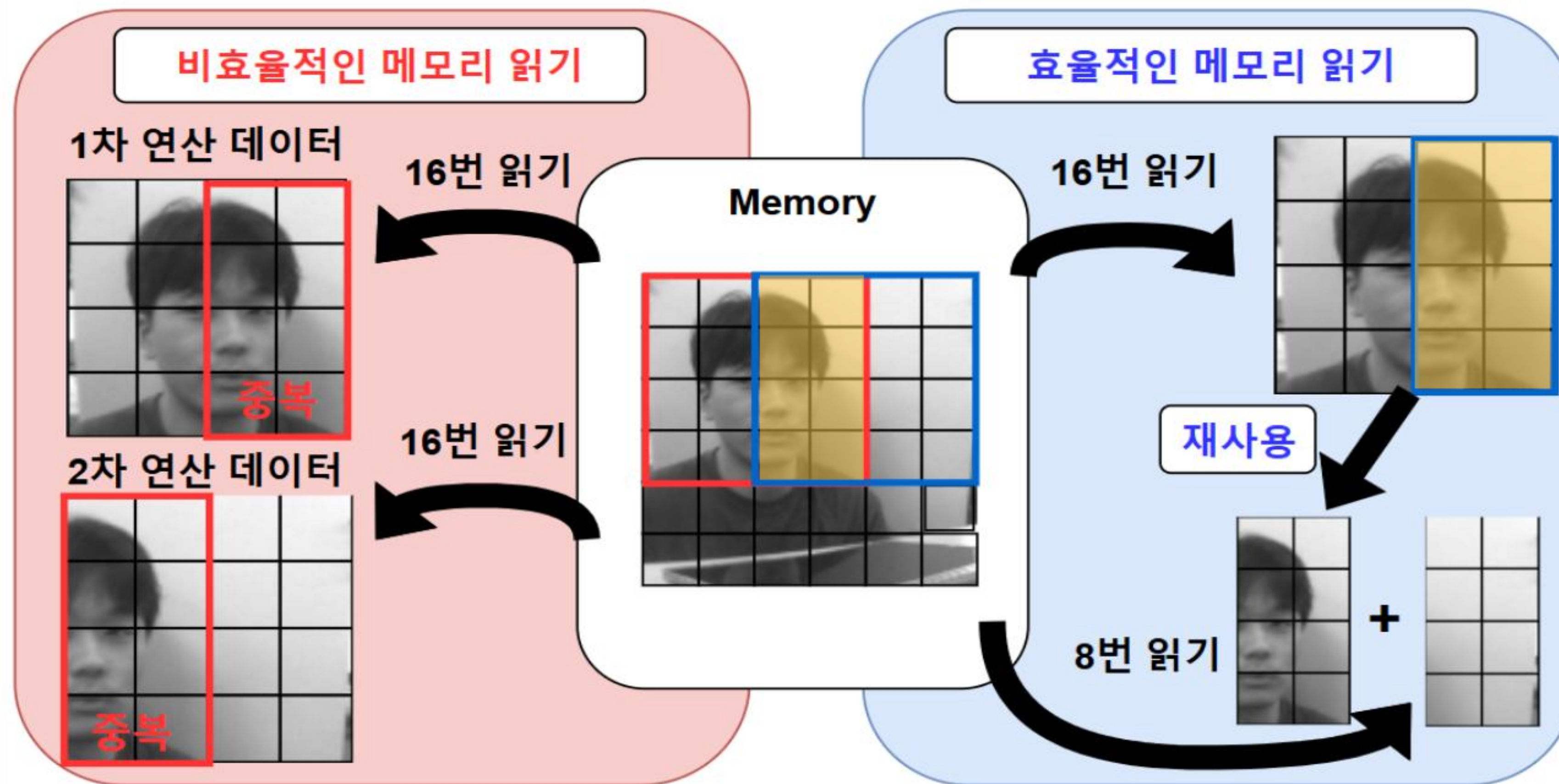
보드 내의 한정된 메모리 공간 해결



중복 메모리 접근, 인접 타일 재사용으로 절반 감소

중복되는 동작을 재사용하여 속도 개선

→ 매 타일 16픽셀이 아니라 8픽셀만 캡처 = 메모리 접근 절반



곱셈 연산으로 인한 하드웨어 자원 부담

무거운 곱셈 연산으로 인한 타이밍 에러 최소화

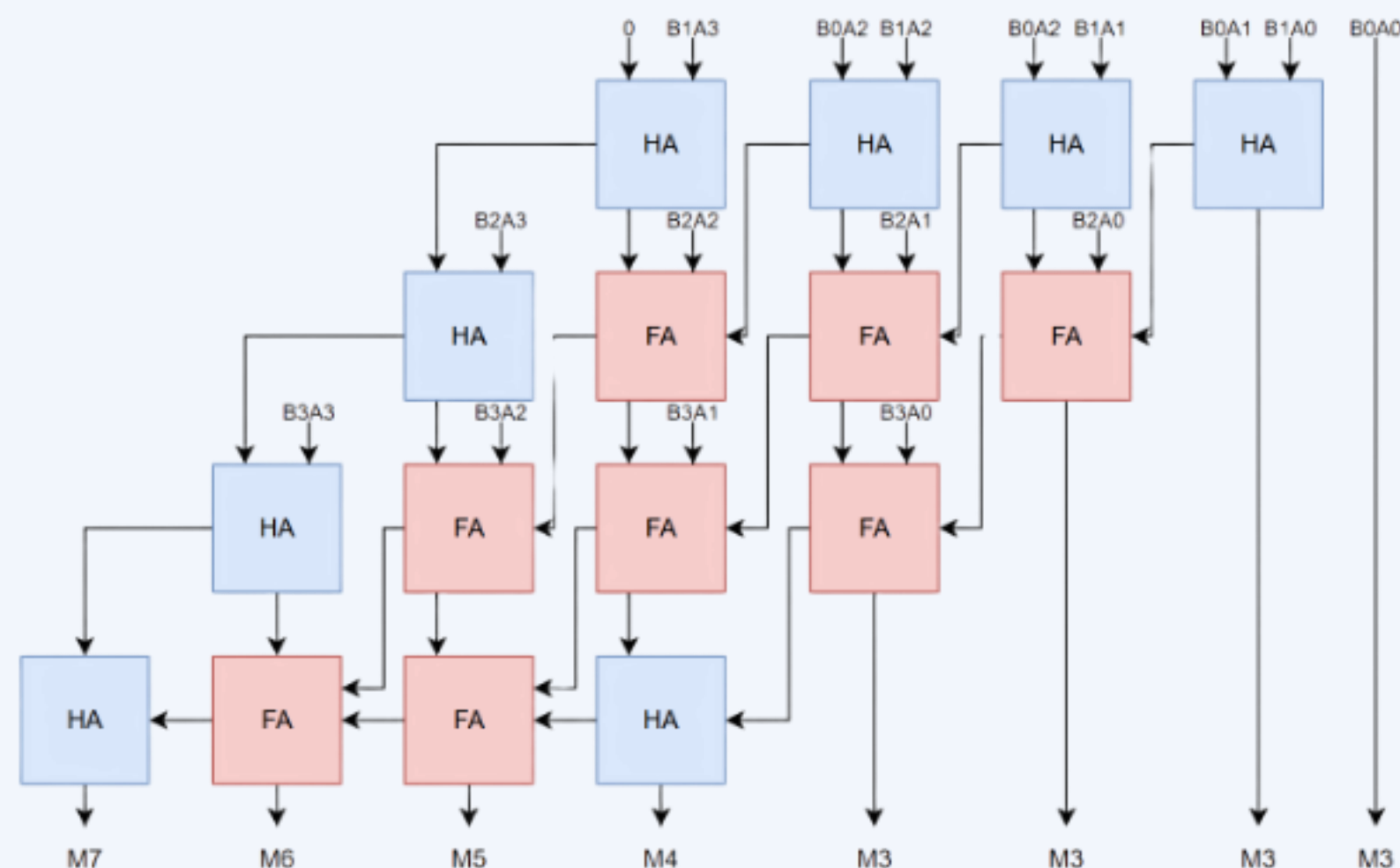
누적 결과
32-bit

requantize
shift-add

압축결과
8-bit

Feature Buffer
Write

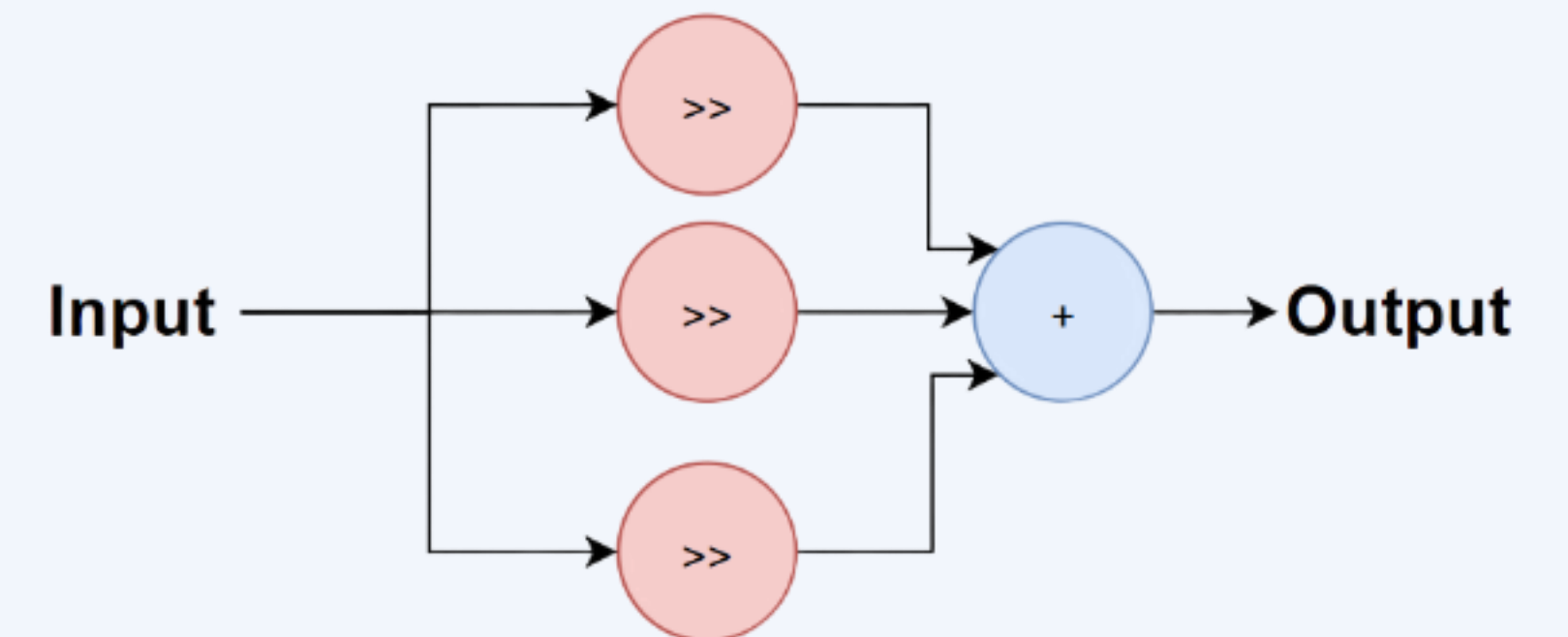
곱셈 연산



지연시간 &
전력 소모

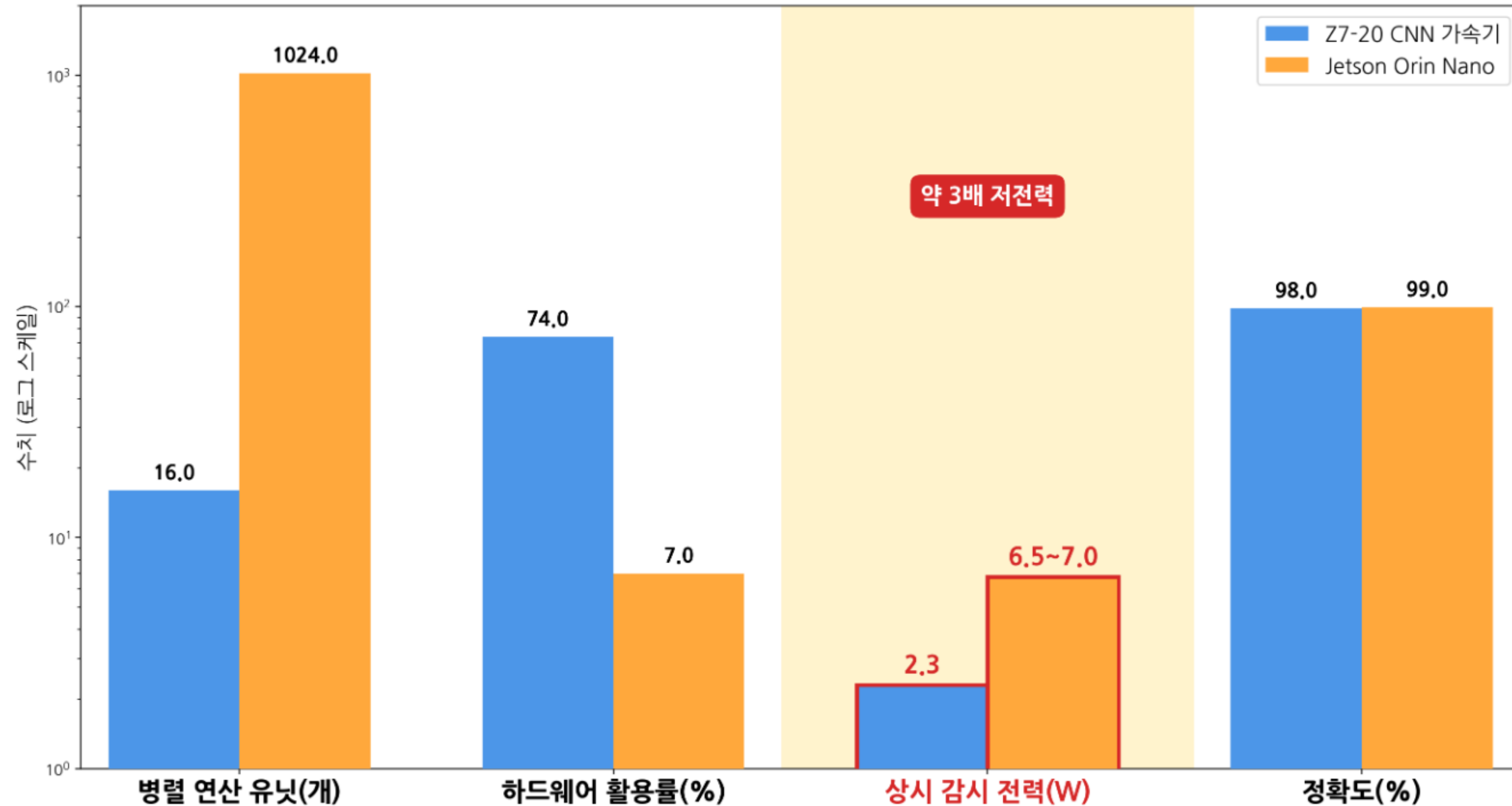
>>

시프트 & 덧셈 연산



CNN 가속기 vs GPU 벤치마크

Z7-20 CNN 가속기 vs Jetson Orin Nano 성능 비교



PART 03. AI 모션 인식

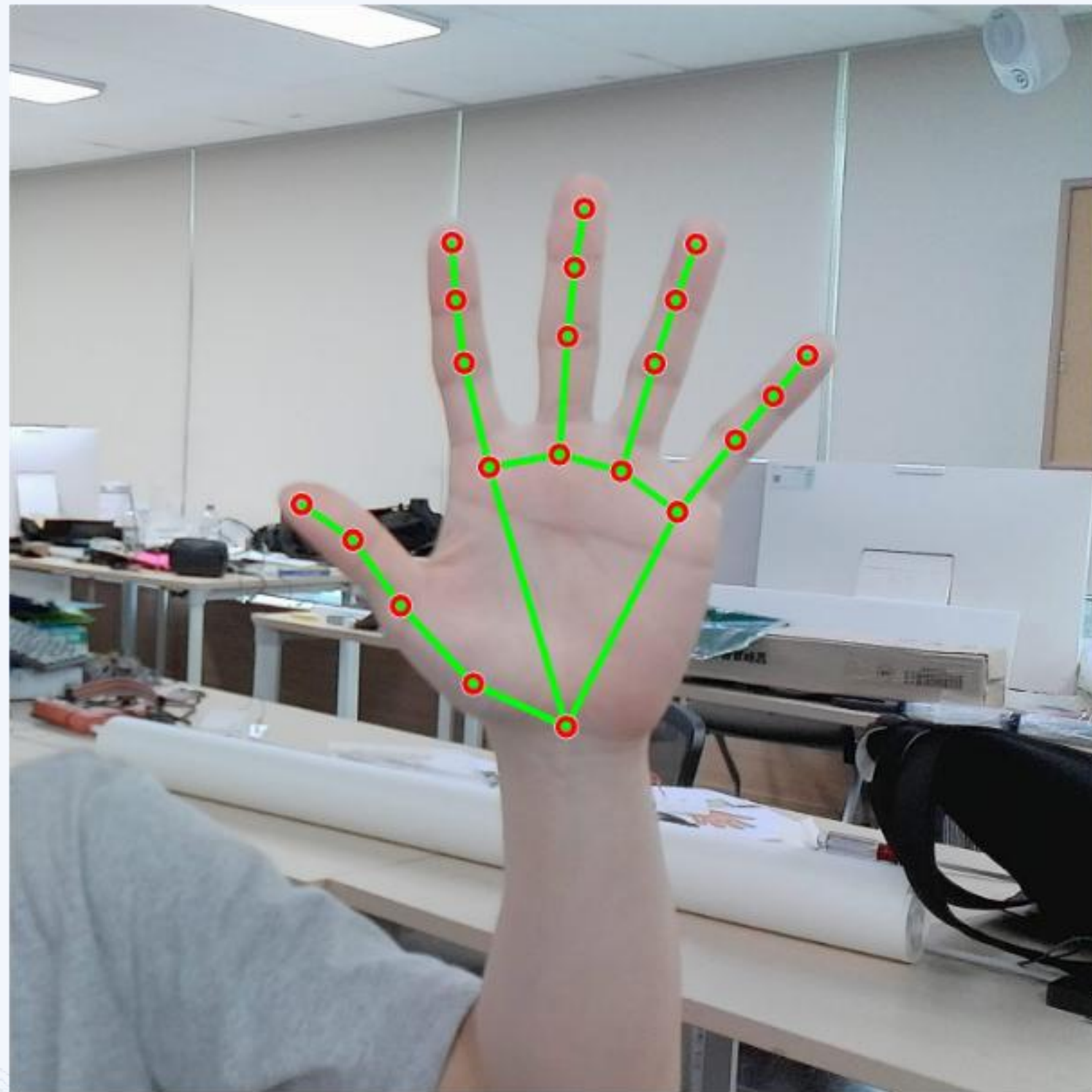
AI 모션 인식 시스템 구성

Jetson Orin Python 전체 구조와 동작 흐름



제스처 데이터셋 수집 및 추출

MediaPipe 기반 데이터



데이터 수집



데이터 추출



LSTM

30프레임 시퀀스를 받아 4가지 동작 분류

모델 구조

Input 30×78

LSTM 64

Dropout 0.3

LSTM 64

Dropout 0.3

Dense 32 · ReLU

Dropout 0.2

Softmax 4

동작 분류

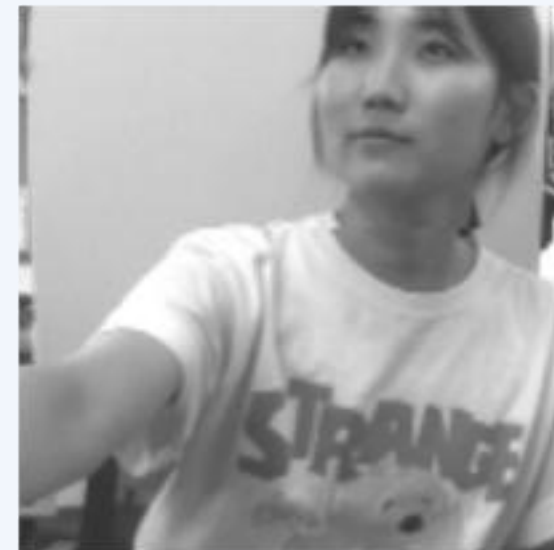


모션인식 ↔ 사람 인식 CNN 가속기

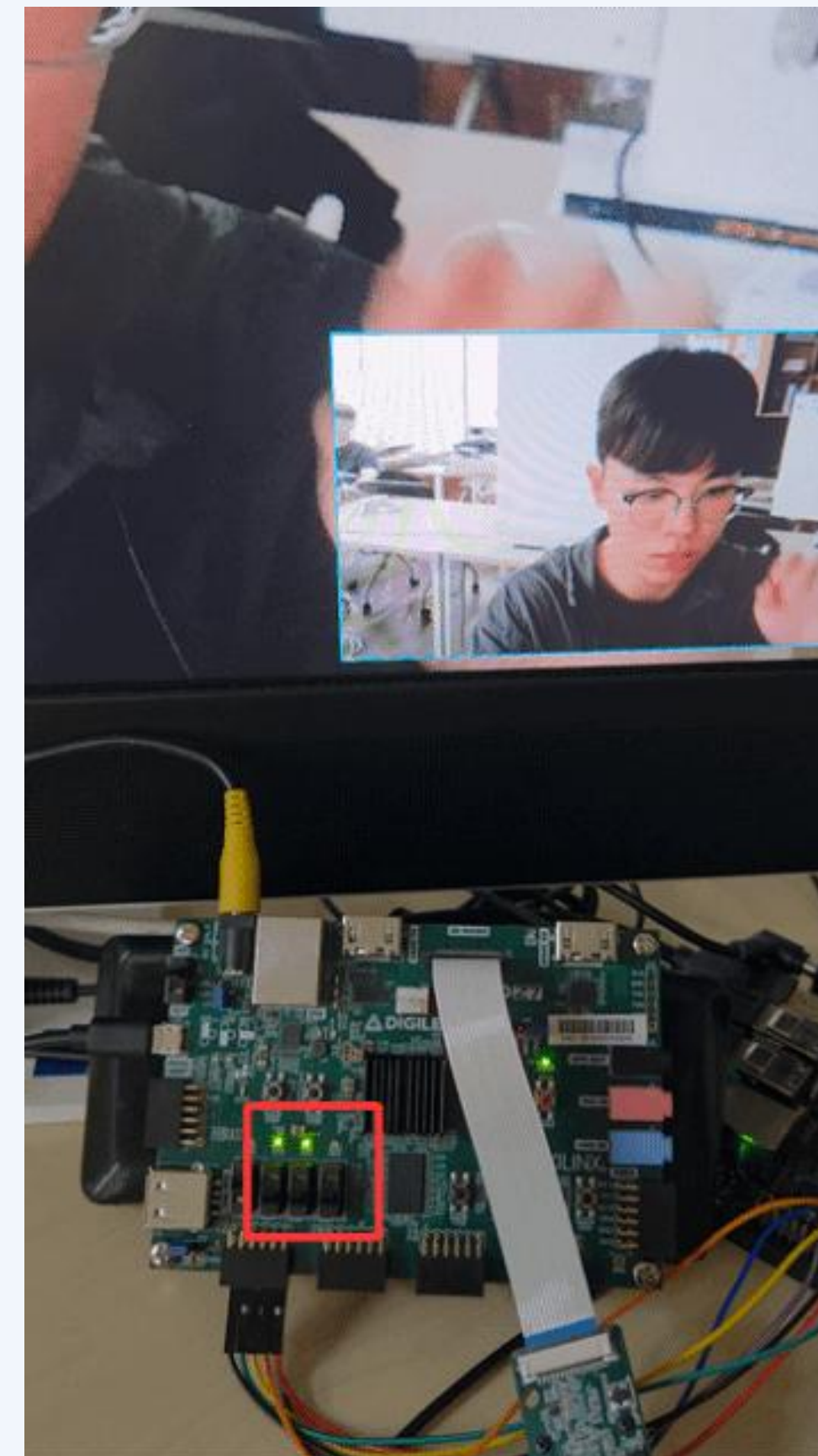
SPI 영상 수신과 GPIO 핸드셰이크



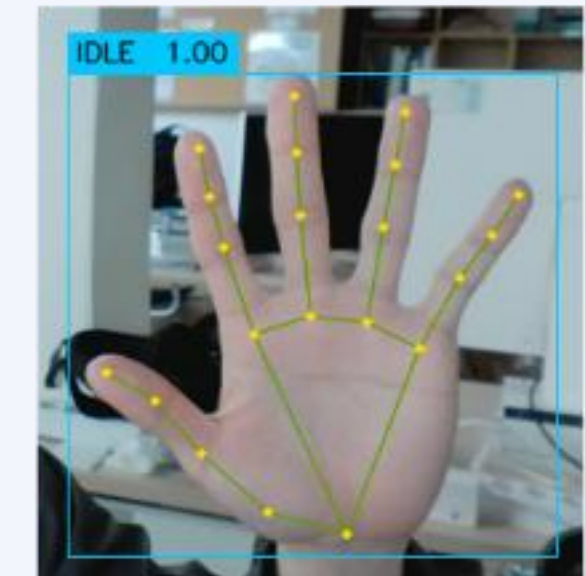
사람 감지 시 모션 인식 ON



CNN 가속기 OFF



IDLE 3초 모션 인식 OFF



CNN 가속기 ON



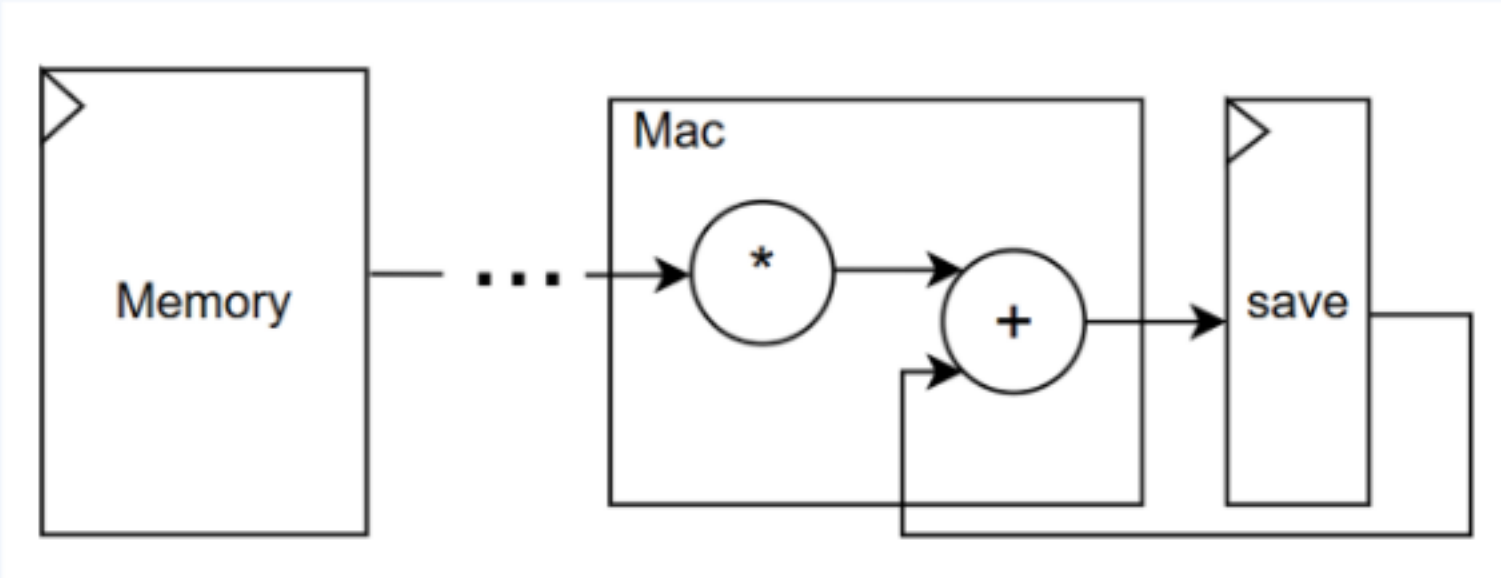
PART 04. TROUBLESHOOTING

Critical Path - TNS 해결

문제 발생

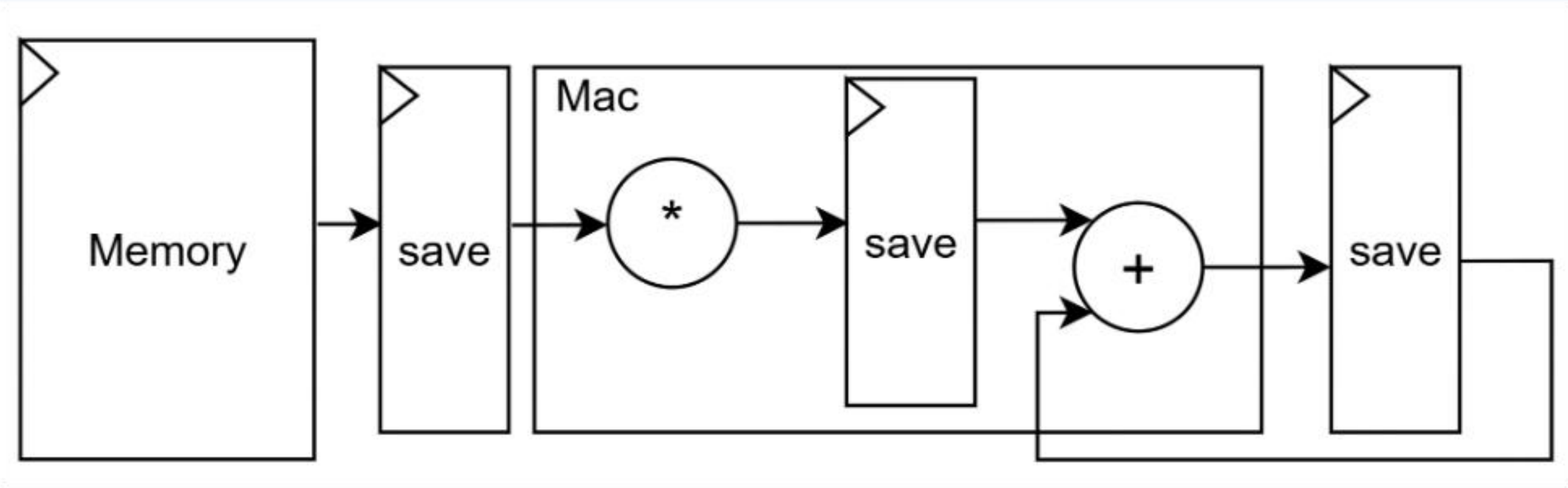
Timing Report	
WNS	-2.45 ns
TNS	-9323.07 ns

원인 분석



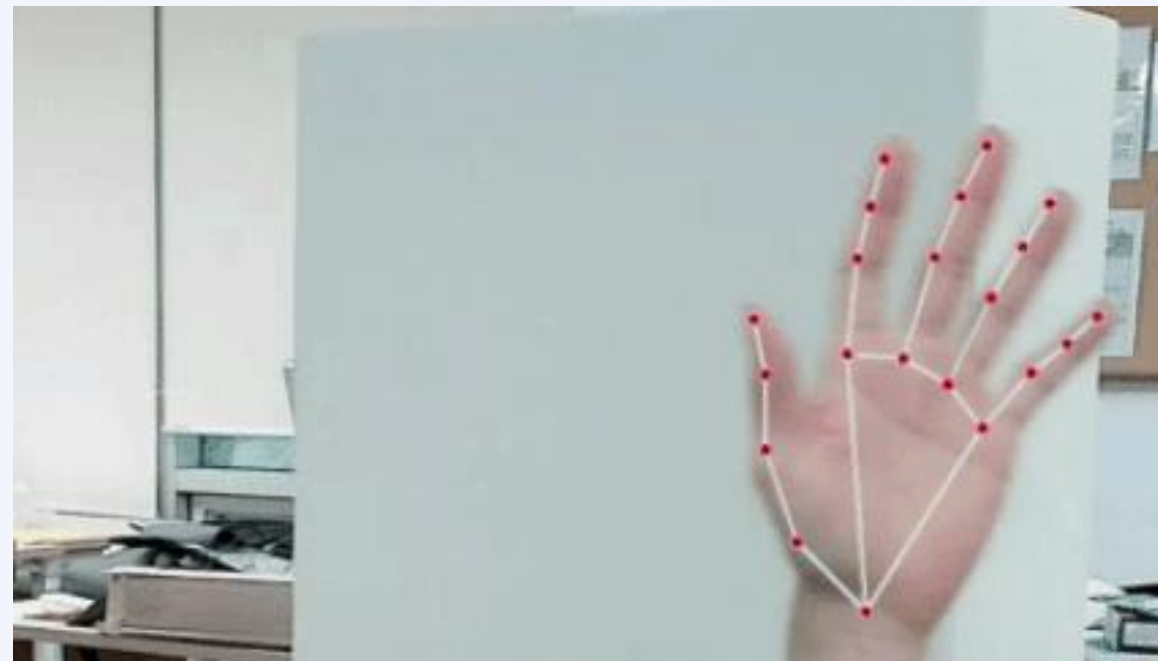
개선 결과

Timing Report	
WNS	+0.124 ns
TNS	0 ns



Critical Path - FPS 개선

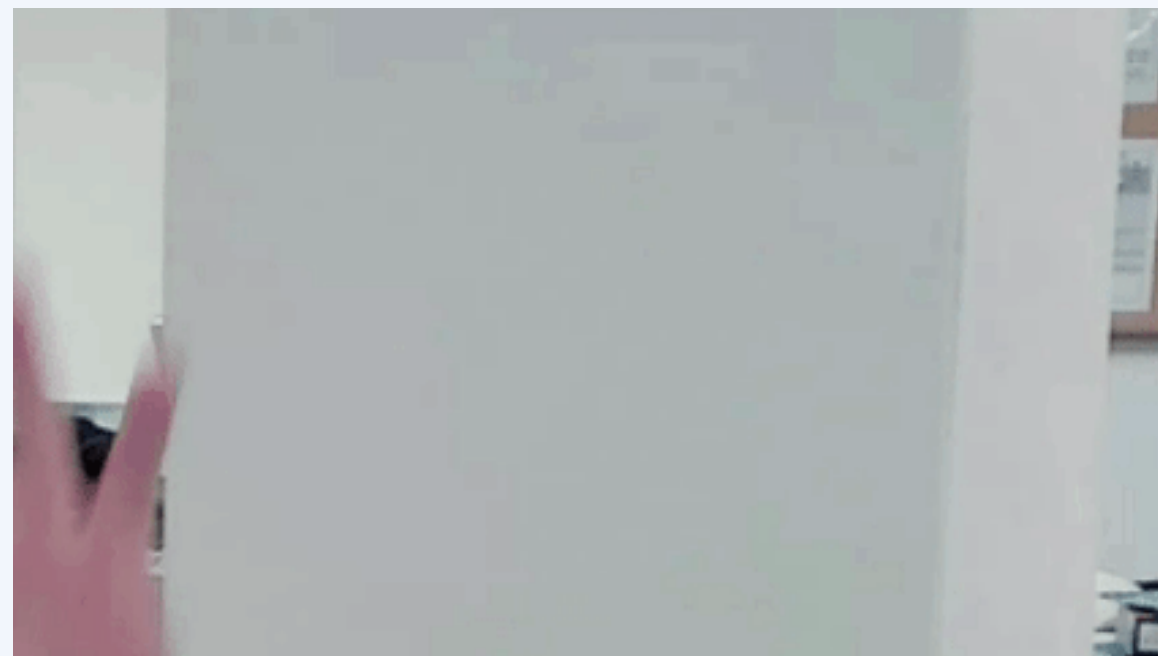
문제 발생



원인 분석

- 무거운 추론 동작이 전체 fps를 떨어뜨림
- 웹캠이 무압축(YUYV) 모드로 동작
→ 고해상도에서 fps 제한

개선 결과



Capture: 15.0 FPS
Render : 15.0 FPS
Recog : 14.9 FPS

- 추론과 영상이 흐름을 분리

PART 05. REFLECTIONS



최은수 (발표자)

느낀점

지난 7개월 동안 설계를 하며 동작이 잘 되었을 때는 기쁘다가 갑자기 에러가 발생하면 또 우울해지고를 반복하며 이 길이 맞는 것인지에 대한 고민도 많이 했습니다. 하지만 해결하였을 때 오는 즐거움이 반도체 설계에 대한 확신이 되었고, 앞으로도 계속 성장해 나가는 엔지니어가 되겠습니다.



안정현

느낀점

이번 교육과정을 통해 RTL 설계부터 검증까지 하나의 흐름을 체계적으로 배울 수 있어 좋았습니다. 특히, 최종 프로젝트에서 사람 인식 추론 알고리즘과 하드웨어를 결합한 내용은 온디바이스 AI라는 교육 전과정의 배운 내용을 최대한 활용할 수 있어서 뜻 깊었습니다.



이준형 (팀장)

느낀점

저희 팀은 기술적인 한계에 부딪힐 때마다 팀원들과 적극적으로 소통하며 문제를 풀어나갔습니다. 지금의 좋은 결과물은 열정적인 팀원들 덕분이라고 생각하고, 팀워크의 중요함을 깊이 느낀 의미 있는 시간이었습니다.



윤지원

느낀점

7개월 전의 저는 아무것도 모르는 학생이었습니다. 하지만 지금은 RTL 설계부터 UVM 검증까지, 외부에서는 쉽게 접하기 어려운 과정을 센터에서 직접 수행하며 엔지니어로서 크게 성장했습니다. 이 경험을 바탕으로 실무에서도 제 역량을 온전히 펼치는 엔지니어가 되겠습니다.



곽은찬

느낀점

교육 기간 동안 표준 프로토콜 스펙을 분석하고 하드웨어로 구현하는 경험을 쌓았습니다. 이를 통해 실무에서 요구하는 설계와 UVM 검증 역량을 익힐 수 있었습니다. 이러한 경험을 바탕으로 현업에서 신뢰성 높은 설계를 하는 엔지니어로 성장하겠습니다.



최여지

느낀점

대학교에서는 실무적인 회로 설계를 접할 기회가 많지 않아 처음에는 낯선 설계 과정과 새로운 툴을 익히는 것이 쉽지 않았습니다. 이번 교육을 통해 직접 회로를 설계하고 FPGA에서 동작을 확인하는 과정을 반복하며, 전공 지식을 실제 구현으로 연결해볼 수 있었다는 점에서 의미 있는 시간이었습니다.

**경청해 주셔서
감사합니다**